

ACADEMIA NOSTRADAMUS SEMESTRAL 2022 - I - completo

semana_n_01_-segmentos_y_angulos_- conjuntos_convexos

1. En una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F tal que B es punto medio de $\overline{AC}$ y E es punto medio de $\overline{DF}$. Si $AF = 160u$ y $BE = 100u$, entonces la longitud, en u , de $\overline{CD}$ es:

A)25 B)30 C)45
D)35 E)40

2. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $AC + BD = 84u$. M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; P y Q son los puntos medios de $\overline{MD}$ y $\overline{NC}$. Entonces la longitud de $\overline{PQ}$, en u , es:

A)21 B)28 C)35
D)42 E)48

3. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S y T , tal que $QS + PR + QT + PS + RT = 20u$. ¿Cuál es el máximo valor entero, en u^2 , de $(PT)(QS)$?

A)16 B)24 C)25
D)28 E)30

4. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R, S, T y U , tal que $PR = RT = TU$ y $4(QR) = 5(ST)$. Encontrar el valor numérico de

$$\frac{[(QT)^2 - (PQ)^2]}{[(SU)^2 - (RS)^2]}$$

A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{6}{5}$

5. En una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R y S , tal que $(PQ)(RS) = (QR)(PS)$ y $(PR)^2 + (QS)^2 = 36u^2$

. Encontrar la longitud del segmento que une a los puntos medios de $\overline{PR}$ y $\overline{QS}$, en u .

A)3 B)4 C)6
D)9 E)12

6. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $(AB)(CD) = 3(BC)(AD)$ y $\frac{1}{AD} + \frac{3}{AB} = \frac{n}{AC}$. Calcular n .

A)3 B)4 C)2
D)5 E)6

7. En una recta se ubican los puntos consecutivos P_1, P_2, P_3 y así sucesivamente hasta P_n , tal que $P_1P_n = 8$ y

$$P_1P_2 = P_2P_3 = \dots = P_{n-1}P_n$$

. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{P_4P_5}$ y

$$\overline{P_{n-4}P_{n-5}}$$

A) $4\left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $8\left(\frac{n-9}{n-1}\right)$
C) $6\left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $6\left(\frac{n-8}{n-1}\right)$
E) $4\left(\frac{n-3}{n-1}\right)$

8. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- El postulado de la medida de un ángulo tiene demostración matemática.
- El complemento y el suplemento de un ángulo forman un par lineal.
- El postulado de la construcción de un ángulo está relacionado con un transportador.
- El postulado de la adición de ángulos tiene demostración matemática.

A)FVVV B)FFVF C)FFFF
D)FVFF E)FFVF

9. El suplemento del complemento de la medida de un ángulo excede en 80° al complemento de la medida del mismo ángulo. Entonces, el complemento de la medida de otro ángulo cuya medida es el doble de la medida del primer ángulo es:

A) 10° B) 11° C) 12°
D) 13° E) 14°

10. En un par lineal $AOB - BOC$ se trazan el rayo $\overrightarrow{OD}$ en el interior del $\angle AOB$ y las bisectrices $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ de $\angle AOD$ y $\angle BOC$, respectivamente. Si $m\angle DOB = \theta$; $\theta < 20^\circ$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AON y MOC es:

A) $45^\circ - \frac{\theta}{2}$ B) $45^\circ - \frac{3\theta}{2}$ C) $45^\circ - \frac{\theta}{4}$
D) $45^\circ - \frac{3\theta}{4}$ E) $35^\circ - \frac{3\theta}{4}$

11. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD tal que $m\angle AOC + m\angle BOD = 100^\circ$. En el interior del ángulo BOC se ubica un punto P desde el cual se trazan los rayos $\overrightarrow{PX}, \overrightarrow{PY}, \overrightarrow{PZ}$ y $\overrightarrow{PW}$ perpendiculares a los rayos $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$, respectivamente. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos XPY y ZPW .

A) 130° B) 140° C) 110°
D) 100° E) 160°

12. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- La bisectriz de un ángulo es una semirecta.